

Especificação de Requisitos de Software

SIGJAR

— Sistema de Informações de Jardinagem

Versão 1.0 — Abril de 2026

Equipe Delta

Tech Lead: Alexandre Gomes

Membros do squad:

CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
1.0	06/04/2026	Equipe DELTA	Versão inicial da ERS com RF-01 a RF-05, RNF-01 a RNF-04, RN-01 a RN-06, UC-01 completo.

SUMÁRIO

1 Introdução	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Escopo	3
1.3 Definições, siglas e abreviações.....	3
1.4 Referências.....	3
2 Descrição geral do produto.....	3
2.1 Perspectiva do produto.....	3
2.2 Funções do produto.....	4
2.3 Características dos usuários	4
2.4 Restrições	4
3 Requisitos específicos	4
3.1 Requisitos funcionais.....	4
3.2 Requisitos não funcionais	5
3.3 Regras de negócio	6
4 Casos de uso	7
4.1 Visão geral	7
4.2 UC-01 — Realizar Matrícula em Disciplina	7
Fluxo principal (cenário de sucesso)	8
Fluxos alternativos	8
5 Matriz de rastreabilidade	9
6 Anexo	10

1 Introdução

1.1 Objetivo

Este documento define e descreve os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do aplicativo para ajudar novos jardineiros a auxiliar usuários iniciantes no cultivo, manutenção de plantas domésticas, jardins e organizar suas coleções, ele serve de guia para os desenvolvedores e para os especialistas em botânica que validam as informações sobre as plantas.

1.2 Escopo

O aplicativo foca na identificação de espécies, cronograma automatizado de regas e adubação, e diagnóstico de pragas via imagem. Não estão incluídos a venda direta de insumos ou serviços de planejamento, criação e gestão de espaços externos, integrando natureza e arquitetura para criar ambientes

1.3 Definições, siglas e abreviações

SIGJAR	Base de Registro e Organização de plantas para iniciantes
ERS	Especificação de Requisitos de Software
UC	Caso de uso (Use Case)
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
RN	Regra de negócio

1.4 Referências

Não tiramos as informações da cartola! Nosso guia de cuidados é baseado em:

- **Manual Botânico 2026:** Guia atualizado com as tendências de jardinagem urbana para este ano.
- **Resolução Verde nº 42/2025:** As normas oficiais de manejo de mudas e controle de espaço em vasos.
- **Almanaque do Plantio Semestral:** O cronograma que define quais plantas gostam de qual época do ano (Semestre 2026.1).
- **Normas Internacionais de Design (ISO):** Para garantir que o app seja bonito e organizado para você.

2 Descrição geral do produto

2.1 Perspectiva do produto

É um aplicativo móvel inédito projetado para digitalizar o cuidado com plantas domésticas, substituindo a dependência de pesquisas dispersas na internet por uma central de manejo inteligente. O sistema será integrado a APIs de geolocalização e serviços de meteorologia

para ajuste dinâmico de cronogramas, além de utilizar o módulo de câmera do dispositivo para processamento de imagem. Não possui dependência de sensores de solo externos ou hardware especializado de terceiros.

2.2 Funções do produto

Em resumo, o APLICATIVO realizará: cadastro e inventário de plantas por usuário; consulta a uma enciclopédia botânica integrada; agendamento automatizado de rega, poda e adubação; diagnóstico de patologias via visão computacional; e emissão de relatórios de saúde do jardim. O sistema executará a verificação automática de compatibilidade climática, toxicidade para animais domésticos, intervalos nutricionais e necessidade de incidência solar. emissão de comprovante de matrícula; verificação automática de pré-requisitos, vagas, créditos e conflito de horário.

2.3 Características dos usuários

Ator	Descrição	Nível técnico
Especialista Botânico	Moderador que valida informações da enciclopédia e responde dúvidas.	Básico
Jardineiro Iniciante	Usuário que busca aprender cuidados básicos e gerenciar suas plantas.	Avançado
IA de Diagnóstico	Módulo de visão computacional que identifica problemas nas folhas.	—

Fonte: elaborado pelo autor.

2.4 Restrições

O aplicativo de cuidados com plantas terá seu funcionamento restrito pela necessidade de dispositivos móveis compatíveis com sistemas como iOS e Android, acesso a internet para recursos como identificação e sincronização, permissões do usuário (câmera, localização e notificações), capacidade de hardware do aparelho e dependência de serviços externos como APIs e notificações push.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF-01	Cadastro	O sistema deve permitir que o usuário faça o cadastro completo no aplicativo.	Must
RF-02	Login	O sistema deve permitir a	Must

		possibilidade do usuário logar no aplicativo com suas credenciais cadastradas	
RF-03	Pesquisa	O sistema deve permitir que o usuário faça pesquisa sobre suas espécies de plantas, a fim de adquirir conhecimento sobre cuidados.	Must
RF-04	Lembretes	O sistema deve permitir a criação de lembretes por notificação, a fim de alertar sobre cuidados diários.	Must
RF-05	Localização	O sistema deve permitir que o usuário compartilhe sua localização com o sistema, a fim de filtrar cuidados baseados no clima e temperatura de cada área.	Should

Fonte: elaborado pelo autor com base em ISO/IEC/IEEE (2018).

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF-01	Desempenho	O sistema deve responder a qualquer consulta a conhecimentos referentes as espécies em no máximo 3 segundos para qualquer usuário.	≤ 3 segundos
RNF-02	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o período no mínimo de 99,5% do tempo	≥ 99,5%
RNF-03	Segurança	Todas as operações realizadas no sistema devem ser registradas e	100% de segurança

		armazenadas com base na LGPD, com criptografia para proteção dos dados dos usuários.	
RNF-04	Usabilidade	Todo o processo de cadastro de novos usuários deve ser simplificado para no máximo 3 passos rápidos.	≤ 3 passos

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

***P95 (percentil 95):** indica que 95% de todas as requisições medidas devem ter tempo de resposta igual ou inferior ao valor especificado. É preferível à média porque esta mascara picos individuais de latência (ISO/IEC/IEEE, 2018).

3.3 Regras de negócio

ID	Regra	Descrição	Origem
RN-01	Frequência de Regagem	A frequência de rega deve ser definida com base na espécie da planta, clima e estação do ano, sendo atualizada após cada registro do usuário.	Conhecimento do domínio (botânica/agronomia) e condições ambientais.
RN-02	Controle de Luminosidade	O sistema deve classificar a necessidade de luz da planta e alertar quando o ambiente informado não for adequado.	Conhecimento do domínio (necessidades biológicas das plantas).
RN-03	Envio de Notificações	As notificações devem ser enviadas conforme a necessidade da planta, evitando horários inadequados e excesso de alertas.	Experiência do usuário (UX) e limitações de uso de dispositivos móveis.
RN-04	Adaptação por Localização	As recomendações de cuidado devem ser ajustadas automaticamente de acordo com as condições climáticas da localização do	Dados externos (clima/geolocalização) e contexto ambiental.

		usuário.	
RN-05	Confirmação de Identificação	O usuário deve confirmar a espécie da planta antes que o sistema aplique recomendações de cuidado. acadêmico do semestre.	Limitação tecnológica (IA/visão computacional) e necessidade de validação pelo usuário.
RN-06	Validação de Dados	O sistema deve impedir a inserção de dados inválidos e garantir a consistência das informações registradas.	Boas práticas de engenharia de software e integridade de dados.

Fonte: elaborado pelo autor com base na Resolução nº 42/2025 da UFA.

4 Casos de uso

4.1 Visão geral

O **aplicativo** possui 6 casos de uso principais (UC-01 a UC-06), organizados em torno de dois atores humanos (**Jardineiro Iniciante** e **Especialista Botânico**) e dois atores de sistema (**IA de Diagnóstico** e **Serviço de Meteorologia**). O diagrama de casos de uso correspondente apresenta as interações necessárias para a gestão do ciclo de vida das plantas e o suporte técnico ao usuário.

4.2 UC-01 — Configurar Lembrete de Rega

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

Identificador	UC-01
Ator principal	Jardineiro Iniciante
Pré-condições	Planta cadastrada na coleção; Permissão de notificações ativa no dispositivo.
Pós-condições	Agendamento criado no calendário interno e notificação push configurada.
Gatilho	Usuário ativa a opção "Lembrete Automático" na ficha da planta.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

Passo	Responsável	Ação
1	Usuário	Seleciona uma planta de sua coleção.
2	Sistema	Consulta a necessidade hídrica da espécie na Enciclopédia (RF-04).
3	Sistema	Verifica a previsão do tempo local (RN-01).
4	Sistema	Calcula a próxima data de rega e exibe ao usuário para confirmação.
5	Usuário	Confirma o agendamento.
6	Sistema	Registra o evento e programa a notificação.

Fluxos alternativos

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF-01	Disponibilidade	O serviço de notificações deve operar com confiabilidade para garantir a saúde das plantas.	99,9% uptime
RNF-02	Portabilidade	O aplicativo deve ser funcional em sistemas Android e iOS (últimas 3 versões).	Multiplataforma
RNF-03	Tempo de Resposta	O diagnóstico de imagem pela IA deve retornar um resultado em até 5 segundos.	≤ 5 s

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

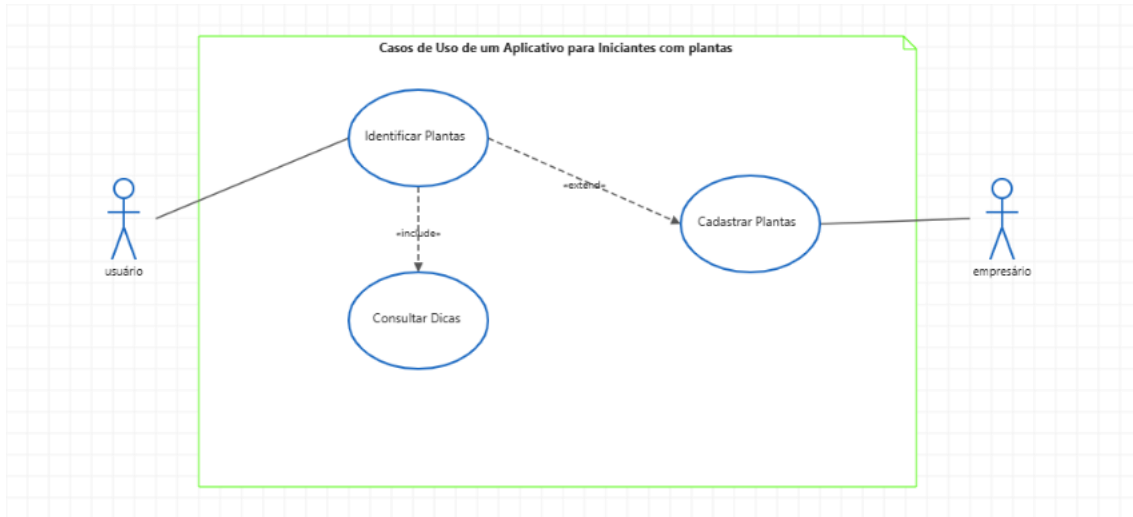
5 Matriz de rastreabilidade

RF	UC	RN aplicáveis	RNF relacionados
RF-01 (Cadastrar Planta)	UC-01	RN-03 (Toxicidade)	RNF-02 (Portabilidade)
RF-02 (Gerar Cronograma)	UC-02	RN-01, RN-02	RNF-01 (Disponibilidade)
RF-03 (Identificar Doença)	UC-03	—	RNF-03 (Desempenho/IA)
RF-04 (Enciclopédia)	UC-04	—	RNF-03 (Tempo de Resposta)
RF-05 (Emitir Relatório)	UC-05	—	RNF-02 (Portabilidade)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

6 Anexo

Diagrama de Caso de Uso – Identificação e Consulta



UC-01 – Identificação e Consulta

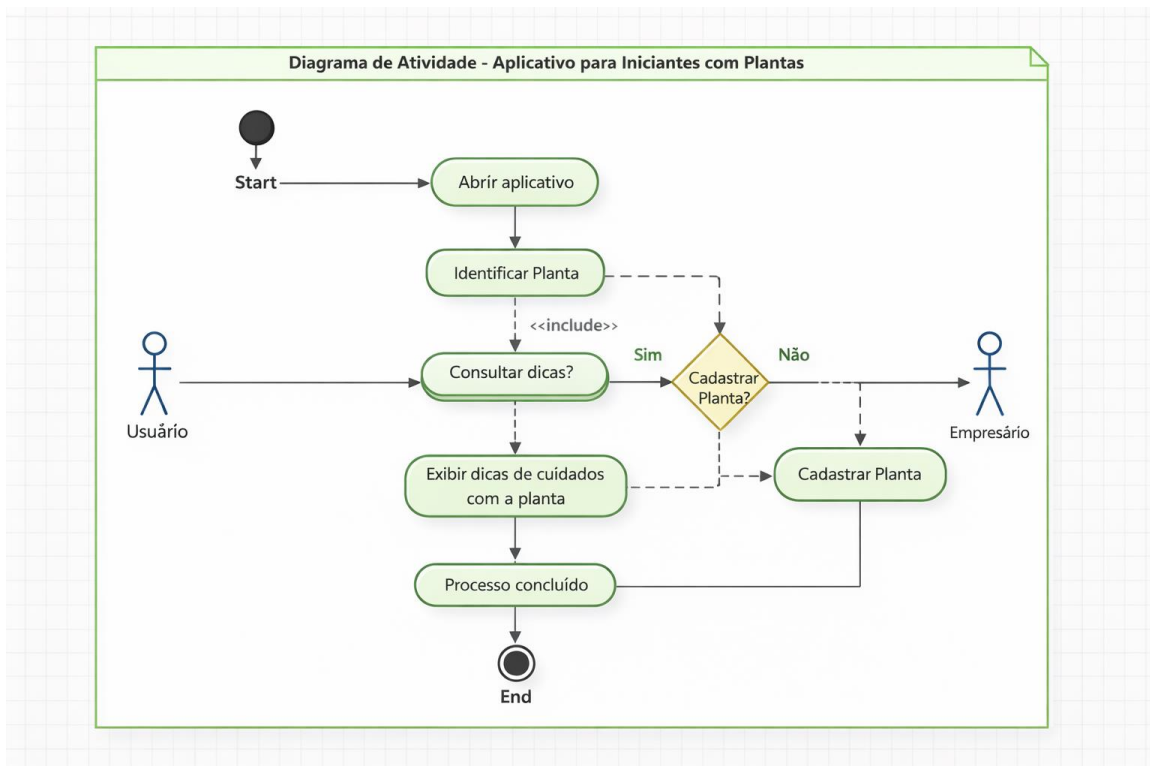


Diagrama de Atividades – UC-01